

Guião de Apresentação: Virtualização de Redes (SFC com P4)

Oradores:

- **Orador 1 (O1):** Marcelo (S: 1,4,7,10,13,16)
- **Orador 2 (O2):** Luis (S: 2,5,8,11,14)
- **Orador 3 (O3):** Bernardo (S: 3,6,9,12,15)

Parte 1: Contexto e Arquitetura (Orador 1)

Slide 1 – Título O1: Bom tarde Professor João. O nosso grupo, constituído pelo Luís, o Bernardo e o João, vai apresentar o projeto de Virtualização de Redes focado na implementação de *Service Function Chaining* (SFC) utilizando a linguagem P4.

Slide 2 – Introdução O2: O cenário deste trabalho foca-se na otimização de redes para Cidades Inteligentes. O desafio era consolidar serviços muito diferentes — como emergência crítica e serviços públicos — numa única infraestrutura física partilhada.

A utilização do conceito de *Service Function Chaining*, permitiu-nos encaminhar tráfego por sequências específicas de funções de rede e a escolha da linguagem P4 (*Programming Protocol-Independent Packet Processors*) permitiu-nos programar o plano de dados (*data plane*) de forma flexível, criando cabeçalhos personalizados para gerir estas prioridades.

Slide 3 – Topologia O3: Esta é a nossa topologia física. Temos clientes à esquerda (h1-h6) e um servidor à direita. O ponto crucial aqui é a existência de dois caminhos distintos entre o Ingress (R1) e o Egress (R5):

1. Um **Caminho Rápido** (Fast Path), que passa pelo R3 e vai direto ao R5.
2. Um **Caminho Degradado** (Degraded Path), que passa pelo R3, desce ao R4 e só depois vai ao R5. Este caminho tem atrasos e perdas configuradas propositadamente para simular uma rede de menor qualidade.

Slide 4 – Definição das Cadeias O1: As três cadeias de serviço (*Chains*) para tratar o tráfego de forma diferenciada foram:

- **Chain 1 (Tráfego Crítico):** Usa a porta UDP 5555. Tem prioridade alta, designada *Expedited Forwarding*, e exige passar pelo caminho rápido. Inclui inspeção de segurança (ACL).
- **Chain 2 (Tráfego Controlado):** Usa a porta 6666. É tráfego *Best Effort* (melhor esforço), passa pela ACL, mas segue pelo caminho degradado.
- **Chain 3 (Tráfego Utilitário):** Usa a porta 80 e ICMP. É também *Best Effort*, mas a grande diferença é que não passa pela verificação de segurança, indo diretamente para o caminho degradado.

Slide 5 – O Cabeçalho SFC O2: Para tornar isto possível, criámos um cabeçalho SFC personalizado de 48 bits, inserido entre o Ethernet e o IPv4. Este cabeçalho transporta metadados vitais: o ID da cadeia, o índice do serviço atual (para sabermos em que "hop" estamos) e, muito importante, a classe de Qualidade de Serviço (*QoS Class*), que dirá aos routers seguintes se o pacote é prioritário ou não.

Slide 6 – Classificação e Encapsulamento (R1) O3: Passando à implementação lógica, tudo começa no Router 1. Aqui ocorre a classificação. O router inspeciona o pacote IPv4 vindo do cliente. Se for UDP na porta 5555, ele encapsula com o nosso cabeçalho SFC e define o ID como 1. Se for porta 6666, ID 2, e se for ICMP (*Internet Control Message Protocol*), atribui a Chain 3. É aqui que o pacote deixa de ser IPv4 puro e entra no domínio SFC.

Slide 7 – Segurança e ACL (R2) O1: O próximo salto para as Chains 1 e 2 é o Router 2, que atua como Firewall. A lógica aqui é baseada numa *Access Control List* (ACL). O router extrai o IP de destino de dentro do encapsulamento. Se o IP estiver numa lista de bloqueio (*Blacklist*), o pacote é descartado. Se for permitido, incrementamos o índice de serviço (*Service Index*) e o pacote segue viagem. A Chain 3 nunca passa por aqui fisicamente.

Slide 8 – QoS Marker & Steering (R3) O2: O Router 3 é o cérebro do encaminhamento. Ele tem duas funções:

1. **Marcador:** Olha para a porta e define a classe de QoS no nosso cabeçalho.
2. **Steering (Direcionamento):** Se a classe for *Expedited Forwarding* (Alta Prioridade), ele envia para a porta 3 (caminho direto). Se for *Best Effort*, envia

para a porta 4 (caminho degradado). É aqui que o tráfego crítico é salvo das falhas da rede.

Slide 9 – Caminho Degradado (R4) O3: O Router 4 representa a nossa zona de "má qualidade". Ele apenas faz o encaminhamento básico (*transit*) e decrementa o TTL (*Time to Live*). As restrições de 10ms de latência e 1% de perda de pacotes são impostas fisicamente nos links deste router, afetando todo o tráfego das Chains 2 e 3 que por aqui passam.

Slide 10 – Egress e Contadores (R5) O1: Chegando ao destino, no Router 5, fazemos a limpeza. O router verifica o ID da cadeia e a classe de QoS para atualizar os contadores estatísticos. De seguida, remove o cabeçalho SFC (*Decapsulation*) e restaura o pacote para IPv4 original, entregando-o ao servidor como se nada tivesse acontecido.

Slide 11 – Caminho de Retorno O2: Por fim, é importante notar a assimetria. O tráfego de retorno (do servidor para o cliente) não precisa de processamento SFC complexo. Ele segue um encaminhamento IP tradicional via Router 6, otimizando a latência de resposta.

Slide 12 – Metodologia Experimental O3: Para validar a nossa implementação, utilizamos o emulador Mininet com switches BMv2 (*Behavioral Model version 2*). Utilizamos o iperf para gerar tráfego UDP e medir *Jitter* e *Throughput*, e o ping para testes de conectividade básica. Configuramos falhas artificiais nos links degradados para provar que o nosso sistema reage corretamente.

Slide 13 – Validação de Conectividade O1: Primeiro, testamos a conectividade básica com ICMP. Como podem ver na tabela, obtivemos um *Round Trip Time* (RTT) médio de cerca de 35ms. Isto confirma que o Ping foi classificado corretamente como Chain 3, atravessando o caminho degradado que adiciona latência, mas chegando ao destino com sucesso.

Slide 14 – Performance: Fast vs Degraded O2: Este é o resultado mais importante. Comparamos o tráfego Crítico (verde) com o tráfego *Best Effort* (laranja). No gráfico da esquerda, vemos o *Jitter* (variação da latência). A Chain 1 manteve-se estável (1.2ms), enquanto a Chain 2 sofreu mais do dobro da variação. No gráfico da direita, vemos a perda de pacotes. A Chain 1 teve 0% de perda, ficando imune aos problemas da rede. As

Chains 2 e 3 sofreram perdas de cerca de 2%, o que prova que o mecanismo de isolamento em P4 funcionou perfeitamente.

Slide 15 – Validação de Segurança O3: Testámos também a segurança. Injetámos uma regra para bloquear o IP do servidor na ACL. O resultado? A Chain 1 (Crítica) foi bloqueada imediatamente (100% de perda), pois passa pelo Router 2. Contudo, a Chain 3 (Utilitária) continuou a funcionar (0% de perda), provando que o *bypass* físico à firewall foi bem sucedido conforme desenhado na topologia.

Slide 16 – Conclusão O1: Concluindo, demonstrámos a viabilidade técnica de usar P4 para *Service Function Chaining*. Conseguimos:

1. Isolar a performance de serviços críticos (0% de perda).
2. Otimizar recursos permitindo que tráfego utilitário coexista na mesma rede.
3. Transformar hardware passivo em processadores inteligentes capazes de ler cabeçalhos personalizados e tomar decisões complexas. Obrigado pela vossa atenção, estamos disponíveis para questões.

Perguntas de Preparação para a Defesa

Para o Orador 1 (Arquitetura e Conceitos)

1. **P:** *No vosso cabeçalho SFC, porque é que incluíram o campo `proto_id` se disseram que transportam sempre IPv4?*
 - **R:** Incluímos o `proto_id` por razões de extensibilidade futura (para suportar IPv6, por exemplo) e, crucialmente, para que no *Egress* (R5) o switch saiba qual o *EtherType* correto a restaurar no cabeçalho Ethernet após remover o cabeçalho SFC.
2. **P:** *Porque é que a Chain 3 não passa pela firewall (R2)? Isso não é um risco de segurança?*
 - **R:** Na nossa arquitetura, assumimos que o tráfego da Chain 3 (utilitário/público) é de baixo risco ou já verificado noutro ponto. A intenção era demonstrar a capacidade do SFC de criar caminhos físicos diferentes. Numa implementação real, poderíamos ter firewalls diferentes para níveis de segurança diferentes.
3. **P:** *Qual é a vantagem de usar P4 para isto em vez de OpenFlow ou encaminhamento tradicional?*

- **R:** O encaminhamento tradicional é rígido. O OpenFlow atua no *Control Plane*. O P4 permite-nos definir *headers* proprietários (como o nosso SFC de 48 bits) e processá-los à velocidade do hardware (*wire speed*) diretamente no *Data Plane*, sem ter de enviar pacotes ao controlador para decisão.

Para o Orador 2 (Implementação Técnica)

1. **P:** *Como é que o Router 3 recalcula o Checksum se o P4 não o faz automaticamente?*
 - **R:** No P4, temos de invocar explicitamente um controlo de *Checksum Update* no *Deparser*. Como alteramos o campo *DiffServ* (ToS) do cabeçalho IPv4 na ação de marcação de QoS, o checksum original fica inválido, por isso definimos uma rotina *MyComputeChecksum* que recalcula o valor antes do envio.
2. **P:** *Mencionaste a assimetria de routing. Como é que o R6 sabe enviar o tráfego de volta para o cliente correto sem o cabeçalho SFC?*
 - **R:** O R6 usa encaminhamento IPv4 padrão (*Longest Prefix Match*). Como todos os clientes estão na sub-rede 10.0.1.0/24, o R6 tem uma regra simples que diz "tudo para 10.0.1.X vai pela porta ligada ao R1". O estado da sessão é mantido nos *endpoints*, a rede de retorno apenas precisa de conectividade IP.
3. **P:** *Se eu quisesse adicionar mais um serviço à Chain 1 dinamicamente, o que teria de mudar no código?*
 - **R:** Teria de alterar a tabela de classificação no R1 para aumentar o *service_len* e definir o *next_hop* para o novo serviço. Além disso, o novo serviço teria de saber ler/escrever o header SFC e incrementar o *service_index*.

Para o Orador 3 (Análise e Resultados)

1. **P:** *Nos resultados de perda de pacotes, a Chain 2 teve 1.7% e a Chain 3 teve 2.3%. Porque é que a Chain 3 perdeu mais se o caminho físico é o mesmo (R4)?*
 - **R:** É provável que seja devido ao congestionamento cumulativo no Router 4 ou na fila de saída do R3 para o R4. Como a Chain 3 e a Chain 2 partilham o mesmo link degradado e a mesma largura de banda de 5Mbps, podem ocorrer micro-rajadas (*micro-bursts*) que afetam ligeiramente mais uma chain dependendo do momento de chegada dos pacotes.
2. **P:** *Como garantiram que o teste de bloqueio ACL na Chain 1 não foi um "falso positivo" (ex: falha de rede)?*

- **R:** Garantimos isso injetando a regra em *runtime* via CLI e observando a transição imediata de "funcional" para "bloqueado". Além disso, no mesmo instante, testámos a Chain 3 que continuou a funcionar, o que prova que a rede estava saudável e que foi a lógica da ACL a atuar.
3. **P:** *O Jitter na Chain 1 foi 1.23ms. Numa rede ideal "Fast Path", não deveria ser perto de 0?*
- **R:** Num ambiente emulado como o Mininet (que corre sobre o CPU de uma máquina virtual), existe sempre latência de processamento do software e do *kernel* do Linux. O valor de 1.23ms é muito baixo para este ambiente e serve como *baseline*. O importante é a comparação relativa: o caminho degradado teve mais do dobro desse valor.